

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 / 4,5 points

Un agent recenseur a regroupé dans un marché de la ville, les recettes des commerçants exprimées en milliers de francs et a relevé le tableau suivant :

Classes	[15 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 35[	[35 ; 40[
Effectifs n_i	30	20	30	12	8

- Déterminer les classes modales. 0,5 pt
- Construire l'histogramme des effectifs. 1 pt
- Évaluer le nombre de commerçants dont la recette journalière est comprise entre 25 et 40 milles francs. 0,5 pt
- Calculer la valeur moyenne des recettes journalières de ces commerçants. 1 pt
- Construire le diagramme des effectifs cumulés croissants et le diagramme des effectifs cumulés décroissants sur un même graphique. 1 pt
- Déterminer graphiquement la médiane de cette série. 0,5 pt

Exercice 2 / 4,5 points

Le plan affine euclidien est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère point $I(-2; -1)$ et les droites (D_m) d'équation $4x - 3y + 2m = 0$; où m est un nombre réel.

- Pour quelle valeur de m I appartient-il à (D_m) ? 0,5 pt
On suppose dans la suite $m \neq \frac{5}{2}$
- La distance d'un point $M_0(x_0; y_0)$ à la droite (D) d'équation $ax + by + h = 0$ est le réel $d(M_0, (D))$ défini par : $d(M_0, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + h|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
Déterminer en fonction de m la distance de I à (D_m) . 0,5 pt
- Soit C le cercle de centre I et de rayon 2. Donner une équation Cartésienne de C . 0,5 pt
- Pour quelles valeurs de m la droite (D_m) est-elle tangente à C ? 1 pt
- Soient $A(0; 1)$ et $B(-4; -3)$ deux points du plan .
a) Montrer que I est le milieu de $[AB]$. 0,5 pt
b) Montrer que l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 = 24$ est le cercle C . 1,5 pt

Problème / 11 points

Le problème comporte trois parties

On se propose d'étudier deux fonctions f et g définies et dérivables sur un domaine de $\mathbb{R}$.